Lezione 5: Partizioni di F5, Combinazioni con Ripetizioni, Anagrammi

Today

Conteggio delle partizioni in due blocchi non vuoti 📦

- **Problema:** contare le partizioni di un insieme con 5 elementi (F_5) in due parti non vuote.
- Se si contano tutti i sottoinsiemi non vuoti diversi da F_5 si ottiene $2^5 - 2 = 30$.
  Questo conta però ogni partizione due volte perché un sottoinsieme e il suo complementare determinano la stessa partizione (ordine delle due parti irrilevante).
- Per ottenere il numero di partizioni bisogna quindi dividere per 2 (cioè per $2!$), quindi il numero di partizioni in due parti non vuote è $\frac{2^5-2}{2} = 15$.

Distribuzioni di oggetti identici a destinatari distinti — metodo "pallini e linee" 🍬

Esempio concreto: 3 caramelle a 2 bambini

- Rappresentazione: 3 pallini e 1 linetta separatrice; ogni disposizione di pallini e linee corrisponde a una distribuzione (es.: linea all'estremo → tutte le caramelle a un solo bambino).
- Le stringhe hanno lunghezza $3 + 1 = 4$; contare le distribuzioni equivale a contare le stringhe con 3 pallini e 1 linea.

Caso generale: k caramelle a n bambini

- Riformulazione: usare k pallini e $n - 1$ linee; la stringa ha lunghezza totale $k + n - 1$.

- Per contare si può scegliere:
  - le posizioni delle k palline sulle $k+n-1$ posizioni, oppure
  - le posizioni delle $n-1$ linee sulle $k+n-1$ posizioni.

- Quindi il numero di distribuzioni (con destinatari distinti e caramelle identiche) è

$$\binom{k+n-1}{k} \quad \text{o equivalentemente} \quad \binom{k+n-1}{n-1}.$$

- Esempio: $k=7, n=6$ → numero di stringhe di lunghezza 12 con 7 palline e 5 linee è $\binom{12}{7}=\binom{12}{5}$.

Simmetria dei binomiali (ragionamento e algebra) 🔁

- Ragionamento combinatorio: scegliere posizioni delle palline o delle linee conta la stessa quantità → uguaglianza dei due binomiali.
- Verifica algebrica:

$$\binom{12}{7} = \frac{12!}{7!\,5!} = \binom{12}{5}.$$

- Identità generale:

$$\binom{n+m}{n} = \binom{n+m}{m},$$

perché $\frac{(n+m)!}{n!\,m!} = \frac{(n+m)!}{m!\,n!}$.

Variante: ogni destinatario riceve almeno uno (interi strettamente positivi) 🔺

- Se vogliamo che ogni bambino abbia almeno una caramella (cioè $x_i \geq 1$), si effettua la sostituzione $y_i = x_i - 1$. Allora $\sum y_i = k-n$ con $y_i \geq 0$.

- Il conteggio diventa quello delle soluzioni non negative di somma $k-n$ su n variabili, quindi:

$$\text{numero} = \binom{k-1}{n-1}.$$

- Esempio: $k=7, n=6 \rightarrow \binom{6}{5} = 6$.

Scrivere k come somma di n interi non negativi 🔢

- Problema equivalente a quello delle caramelle: contare le soluzioni $\sum_{i=1}^{n} x_i = k$ con $x_i \in \mathbb{N}_0$.
- Risultato:

$$\text{numero di rappresentazioni} = \binom{k+n-1}{k} = \binom{k+n-1}{n-1}.$$

Combinazioni con ripetizione (multiinsiemi) 🔁

- **Definizione:** scegliere k elementi da un insieme di n tipi, con ripetizione permessa e senza considerare l'ordine (multiinsiemi).
- Formula (stesso modello stars-and-bars):

$$\text{combinazioni con ripetizione} = \binom{k+n-1}{k} = \binom{k+n-1}{n-1}.$$

- Esempio: da $\{A, B, C, D\}$ ($n=4$) scegliere $k=6$ elementi con ripetizione → $\binom{9}{6} = \binom{9}{3}$.

Termine	Formula / Descrizione
Combinazione semplice (scegliere r da n senza ripetizione)	$\binom{n}{r}$

Combinazioni con ripetizione (multiinsiemi, k da n)	$\binom{k+n-1}{k}$
Lista ordinata con ripetizione (sequenze lunghezza k da n)	n^k

Attenzione: ordine sì vs ordine no ⚠️

- **Liste ordinate** con ripetizione tengono conto della posizione (es.: sequenze), e il totale è n^k.
- **Multiinsiemi** (combinazioni con ripetizione) non tengono conto dell'ordine e si contano con $\binom{k+n-1}{k}$.
- È fondamentale distinguere sempre se l'ordine conta o meno quando si scelgono le formule.

Combinazioni con ripetizione 📊

- **Definizione**: i modi di scegliere K elementi da un insieme di N elementi quando **l'ordine non conta** e sono ammesse **ripetizioni** (es. distribuire K caramelle identiche a N bambini).
- **Formula**: il numero di combinazioni con ripetizione di ordine K su N elementi è

$$C'_{N,K} = \binom{N+K-1}{K} = \binom{N+K-1}{N-1}.$$

Questa è una combinazione semplice su $N+K-1$ elementi presa K alla volta.

Situazione	Formula
Combinazioni con ripetizione	$\binom{N+K-1}{K} = \binom{N+K-1}{N-1}$

- Esempio: per $N = 4$ e $K = 6$:

$$C'_{4,6} = \binom{4+6-1}{6} = \binom{9}{6} = \binom{9}{3} = 84.$$

Anagrammi e permutazioni (con ripetizioni) 🔤

- **Caso senza ripetizioni**: se tutte le lettere sono diverse, il numero di anagrammi è il numero di permutazioni delle N lettere, cioè $N!$.
  - Esempio: la parola **padre** (5 lettere tutte diverse) ha $5! = 120$ anagrammi.

- **Caso con lettere ripetute**: se tra le N lettere ci sono T tipi di lettere con occorrenze $N_1, N_2, ..., N_T$ (con $\sum_{i=1}^{T} N_i = N$), allora si contano prima tutte le permutazioni distinte delle lettere considerate etichettate ($N!$) e poi si divide per le permutazioni interne a ciascun gruppo di lettere identiche (simmetrie).
- **Formula generale**:

$$\text{numero anagrammi} = \frac{N!}{N_1!\, N_2! \cdots N_T!}.$$

La divisione per $N_i!$ elimina le ripetizioni dovute alle permutazioni tra le occorrenze identiche della i-esima lettera. ➗

Esempio	Conteggi lettere	Formula	Risultato
"padre"	$N = 5$, tutte diverse	$\frac{5!}{1!1!1!1!1!} = 5!$	120
"nonna"	$N = 5, n : 3,$ $o : 1, a : 1$	$\frac{5!}{3!1!1!}$	20
parola con $n : 3, o : 2$ (es. "nonno")	$N = 5, n : 3,$ $o : 2$	$\frac{5!}{3!2!}$	10

- **Spiegazione intuitiva**: ogni anagramma non tiene conto dell'etichetta

interna delle occorrenze identiche; per ogni disposizione "etichettata" esistono $N_1! \cdot N_2! \cdots N_T!$ permutazioni che rappresentano la stessa disposizione non etichettata, quindi si divide per questo prodotto.

Collegamento concettuale 🔗

- Entrambi i problemi (combinazioni con ripetizione e anagrammi con ripetizioni) sfruttano il principio di contare tutte le configurazioni distinguendo prima elementi come se fossero etichettati e poi correggere per le simmetrie dividendo per i fattoriali delle occorrenze identiche.